

Sistemas Inteligentes
 Prof. Elder Rizzon Santos
 Universidade Federal de Santa Catarina
 Sistemas de Informação
Exercício (modelagem) sobre Redes Bayesianas

1. Com base na sua experiência, elabore uma rede bayesiana (variáveis dependentes e independentes, estados e ligações - não é necessário elaborar as tabelas de probabilidades) para o contexto de campeonatos amadores de esportes.
 * modele no mínimo 6 variáveis e a maioria delas com mais do que 2 estados.

Nesse contexto, o interesse principal é avaliar a chance de alguém (ou um time) disputando seu primeiro campeonato fique no pódio. Os fatores que mais influenciam atletas amadores são a ansiedade e a autoconfiança (ou moral). A quantidade de treinos por semana e a quantidade de simulados de competição estão relacionados e impactam na autoconfiança. Outro fator a ser considerado é a participação prévia em competições de outros esportes.

2. Dadas as probabilidades a seguir (no mesmo contexto da questão 1) elabore a respectiva rede bayesiana.

Editar Tabela de Probabilidades (Ansiedade) ✕

Sim	Não
0,6	0,4

Editar Tabela de Probabilidades (Qt. Treinos Semana) ✕

2	4	6
0,6	0,3	0,1

Editar Tabela de Probabilidades (XP Judô) ✕

0	1-3	>3
0,8	0,15	0,05

Editar Tabela de Probabilidades (Qt Treinos Competição) ✕

Qt. Treinos Semana	0	1	2
2	0,7	0,2	0,1
4	0,2	0,5	0,3
6	0,05	0,3	0,65

Editar Tabela de Probabilidades (Moral)

XP Judô	Qt Treinos Competição	Baixa	Normal	Alta
0	0	0,5	0,35	0,15
1-3	0	0,35	0,45	0,2
>3	0	0,3	0,5	0,2
0	1	0,3	0,4	0,3
1-3	1	0,15	0,5	0,35
>3	1	0,1	0,4	0,5
0	2	0,25	0,4	0,35
1-3	2	0,1	0,3	0,6
>3	2	0,05	0,25	0,7

Editar Tabela de Probabilidades (1o Campeonato)

Ansiedade	Moral	1o	2o	3o
Sim	Baixa	0,1	0,3	0,6
Não	Baixa	0,2	0,4	0,4
Sim	Normal	0,3	0,4	0,3
Não	Normal	0,35	0,45	0,2
Sim	Alta	0,35	0,5	0,15
Não	Alta	0,5	0,4	0,1

3. Modele a rede acima em um [editor de redes bayesianas](#) e responda:

- Caso o atleta treine 6x na semana, por que essa evidência não interfere na ansiedade?
- Considerando que o atleta esteja ansioso e com a moral baixa, quais as principais causas e consequências dessas informações?
- Quais fatores mais impactam para o caso do competidor ter treinado 6x na semana e obtido a 3a posição no seu 1o campeonato?